

מבוא מתמטי לפיזיקה 1 — תרגול 10

מתרגל: אליאור אוריסמן

You may use any degrees of freedom you like to describe a physical system, but if you use the wrong ones, you'll be sorry! - Weinberg

תוכן העניינים

2	1 פונקציות סתומות (implicit functions)
2	1.1 רקע
3	2 פונקציות עם 2 משתנים - נקודות סטציונריות
3	2.1 רקע
3	3 כופלי לגראנז' (אם ישאר זמן)
3	3.1 רקע
4	4 דוגמאות

1 פונקציות סתומות (implicit functions)

1.1 רקע

לעיתים יינתן לנו קשר קשר מהצורה $f(x, y) = C$ ולא יהיה אפשרי לחלץ את y כך שיתקיים $y(x) = f(x, C)$. נגדיר פונקציה "סתומה" כך- $F(x, y) = 0$. למרות זאת, אפשר לחלץ את הנגזרת של y לפי x . נגזור את שתי האגפים לפי x

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F(x, y(x))}{\partial x} + \frac{\partial F(x, y(x))}{\partial y} \frac{\partial y(x)}{\partial x} = 0, \quad (1.1)$$

כאשר האיבר הראשון מתייחס לגזירה של x והאיבר השני קשור לגזירה של y לפי x (תוך שימוש בכלל השרשרת). סה"כ מקבלים

$$\frac{\partial y(x)}{\partial x} = -\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial y}. \quad (1.2)$$

המסקנה היא: למרות שאי-אפשר לבודד את y , עדיין את הנגזרת שלה לפי x אפשר למצוא. נשים לב שכאשר $\partial F/\partial y = 0$ הביטוי לא מוגדר. נסתכל על דוגמה מוכרת: מעגל ברדיוס $R = 1$, $x^2 + y^2 = 1$. נעביר לצורה סתומה

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad (1.3)$$

נמצא את

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial y} &= 2y, & \frac{\partial F}{\partial x} &= 2x \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

כאשר $y = 0$, מקבלים $\frac{\partial F}{\partial y} = 0$. ואז dy/dx לא מוגדר. מה קורה ב $y = 0$? מציבים חזרה לנוסחה המקורית

$$x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1 \rightarrow (\pm 1, 0). \quad (1.4)$$

אלו בדיק הנקודות בהן הנגזרת מתדברת. זו אגב בדיוק אותה תשובה אילו היינו מנסים לבודד את y ואז לגזור לפי x (בדקו).

2 פונקציות עם 2 משתנים - נקודות סטציונריות

2.1 רקע

אלו נקודות (x_0, y_0) בהן הפונקציה קבועה בסדר ראשון, כלומר מתקיים

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0. \quad (2.1)$$

זה גורר כמובן ש- $df = 0$. על מנת לקבוע את סוג הקיצון, מגדירים גודל

$$\Delta \equiv \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2, \quad (2.2)$$

ואז קובעים על פי הקרטיונים הבאים:

- אם $\Delta|_{(x_0, y_0)} < 0$ אז מדובר בנקודת אוסף.
- אם $\Delta|_{(x_0, y_0)} > 0$ ו- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$, אז מינימום. אחרת אם $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0$ אז מקסימום.
- אם $\Delta|_{(x_0, y_0)} = 0$ לא מוגדר.

3 כופלי לגראנג' (אם ישאר זמן)

3.1 רקע

זוהי שיטה למציאת נקודת קיצון תחת אילוצים. נשאל מהי נקודת קיצון של $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ תחת k אילוצים

$$\begin{cases} \#1 & g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \cdot & g_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \cdot & \cdot \\ \#k & g_k(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \quad (3.1)$$

כדי למצוא את נקודת הקיצון עם האילוצים, נמצא את נקודת הקיצון של

$$h(x_1, x_2, \dots, x_n) = f - \lambda_1 g_1 - \dots - \lambda_k g_k \quad (3.2)$$

אך לא ניתן לדעת האם זוהי נקודת קיצון מינימום, מקסימום או אוסף.

4 דוגמאות

שאלה 1

חימום : נתון $w(x, y) = f(x, v(x, y))$. מצאו את $\frac{\partial w}{\partial x}$.

מה יש לנו כאן? באגף שמאל פונקציה w שתלוי בשתי משתנים x, y ובאגף ימין פונקציה אחרת, f שתלוי בשתי משתנים x ו- v . v בעצמה היא גם פונקציה של שתי משתנים x ו- y .

נדגיש: f היא פונקציה אך ורק של x ו- v , לכן אלו הדברים היחידים שאפשר לגזור את f לפיהם. שנית נשים לב ש- v היא פונקציה של x ו- y בלבד, לכן רק לפיהם ניתן לגזור את v . בהתאם לזאת נפעיל את כלל השרשרת כאשר נגזור את w . את w מותר לגזור לפי x ונקבל:

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}, \quad (4.1)$$

ונקבל

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{f(x, v(x, y))}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v(x, y)}{\partial x}. \quad (4.2)$$

שאלה 2

נתונה הפונקציה $u(x, y) = e^y F(xe^{-y^2})$.

1. בהינתן $F(w) = \ln(w)$. מצאו את $\frac{\partial u}{\partial x}$ ו- $\frac{\partial u}{\partial y}$.

2. הראו שעבור $F(w)$ כללי מתקיים ש-

$$2xy \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = u \quad (4.3)$$

פתרון

מה יש לנו כאן? באגף שמאל פונקציה u של שתי משתנים x ו- y . מותר לגזור אותה רק לפיהם. באגף שמאל יש לנו מכפלה של שתי פונקציות. אחת מפורשת e^y שתלויה אך ורק ב- y . השניה F פונקציה של משתנה אחד, נקרא לו $w \equiv xe^{-y^2}$.

סעיף ראשון: בהינתן $F = \ln(w)$ אז $u(x, y) = e^y \ln(xe^{-y^2})$. מכאן ש-

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{e^y}{x}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= e^y \left(\log(xe^{-y^2}) - 2y \right). \end{aligned}$$

סעיף שני : בהינתן $F(w)$ כללי צריך עכשיו למצוא את $\frac{\partial u}{\partial x}$ ו- $\frac{\partial u}{\partial y}$ ולבדוק האם הם מקיימים את המשוואה. ראשית נסמן $w(x, y) = xe^{-y^2}$, כאשר w היא פונקציה של שתי משתנים. נגזור לפי x . נפעיל קודם את כלל המכפלה

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x}(e^y) \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} + e^y \frac{\partial F(w(x, y))}{\partial x} = e^y \frac{\partial F(w)}{\partial x}. \quad (4.4)$$

עכשיו נפעיל את כלל השרשרת

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= e^y \frac{\partial F(w)}{\partial x} \\ &= e^y \frac{\partial F(w)}{\partial w} \frac{\partial w(x, y)}{\partial x} \\ &= F'(w) e^{y-y^2}. \end{aligned}$$

באופן זה עבור גזירה לפי y . מתחילים מכלל המכפלה

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^y F(w) + e^y \frac{\partial F(w)}{\partial y}.$$

לאחר מכן מפעילים את כלל השרשרת

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= e^y F(w) + e^y \frac{\partial F(w)}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial y} \\ &= e^y F(w) + e^y F'(w) x (-2ye^{-y^2}). \end{aligned}$$

בודקים את הקשר $2xy \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = u$, מציבים ומקבלים

$$\begin{aligned} e^y F(w) &= 2xy F'(w) e^{y-y^2} + e^y F(w) - 2e^{y-y^2} F'(w) xy, \\ 2xy F'(w) e^{-y^2} - 2xy e^{-y^2} F'(w) &= 0. \end{aligned}$$

שאלה 3

נתונה משוואה

$$y^3 + ay^2 + bxy - cx^2 = x^3 \quad (4.5)$$

מצאו את $\frac{dy}{dx}$.

נביא לצורה של פונקציה סתומה

$$F(x, y) = y^3 + ay^2 + bxy - cx^2 - x^3 = 0$$

נחשב את המרכיבים הנדרשים

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x} &= by - 2cx - 3x^2, \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= 3y^2 + 2ay + bx.\end{aligned}$$

בעזרת הנוסחה שפיתחנו, נקבל

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial y} = -\frac{by - 2cx - 3x^2}{3y^2 + 2ay + bx}.$$

שאלה 4

נתונה הפונקציה

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad (4.6)$$

בעזרת הפרמטרזציה

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad (4.7)$$

מצאו את $\frac{\partial f}{\partial r}$ ו- $\frac{\partial f}{\partial \theta}$.

נרשום בעזרת כלל השרשרת

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial r} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}, \\ \frac{\partial f}{\partial \theta} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta}.\end{aligned}$$

ונחשב את הנגזרות הנדרשות

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= 2x, & \frac{\partial x}{\partial r} &= \cos \theta, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 2y, & \frac{\partial y}{\partial r} &= \sin \theta, \\ \frac{\partial x}{\partial \theta} &= -r \sin \theta, \\ \frac{\partial y}{\partial \theta} &= r \cos \theta.\end{aligned}$$

ואז מקבלים

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial r} &= 2x \cos \theta + 2y \sin \theta = 2r, \\ \frac{\partial f}{\partial \theta} &= -2xr \sin \theta + 2y \cos \theta = -2r \cos \theta \sin \theta + 2r \sin \theta \cos \theta = 0.\end{aligned}$$

התוצאה גם הגיונית כי אם מציבים את הטרנספורציה ישירות ל- f נקבל שהוא רק פונקציה של r :

$$f = x^2 + y^2 = r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r^2.$$

שאלה 5

חימום : מצאו את נקודות הקיצון לפונקציה $f(x, y) = x^2 + y^2$.

מבצעים את הנגזרות הראשונות והשניות

$$\begin{aligned}f_x &= 2x, & f_{xx} &= 2, \\ f_y &= 2y, & f_{yy} &= 2, \\ f_{xy} &= 0.\end{aligned}$$

משווים ל-0 את הנגזרות הראשונות, ומקבלים שנקודת קיצון יש ב $(x_0, y_0) = (0, 0)$. עתה נסווג על פי התבחין המוכר,

$$\Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 2 \cdot 2 - 0 > 0 \quad (4.8)$$

קיבלנו $\Delta > 0$. מאחר ו- $f_{xx} > 0$, מדובר במינימום. זה אגב מסתדר עם האינטרפטציה שלנו לגבי פונקציות עם שתי משתנים. היזכרו שמדובר במשטחים דו-מימדיים בתוך עולם תלת-מימדי. המשוואה הזו היא פארבולואיד (חבר של החרוט $\sqrt{x^2 + y^2}$). ככל שנתרחק, קווי הגובה יגדלו והמינימום הוא בראשית.

שאלה 6

מצאו את נקודות הקיצון לפונקציה $f(x, y) = 2x^3 + y^2 + 2xy$

נמצא נגזרות ראשונות ושניות

$$\begin{aligned} f_x &= 6x^2 + 2y, & f_{xx} &= 12x, \\ f_y &= 2y + 2x, & f_{yy} &= 2, \\ f_{xy} &= 2. \end{aligned}$$

נשווה נגזרות ראשונות ל-0 ונקבל

$$\begin{aligned} f_x &= 6x^2 + 2y = 0, \\ f_y &= 2y + 2x = 0 \rightarrow x = -y, \\ \Rightarrow 2x(3x - 1) &= 0. \end{aligned}$$

קיבלנו שתי נקודות

$$(x, y) = (0, 0), \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right). \quad (4.9)$$

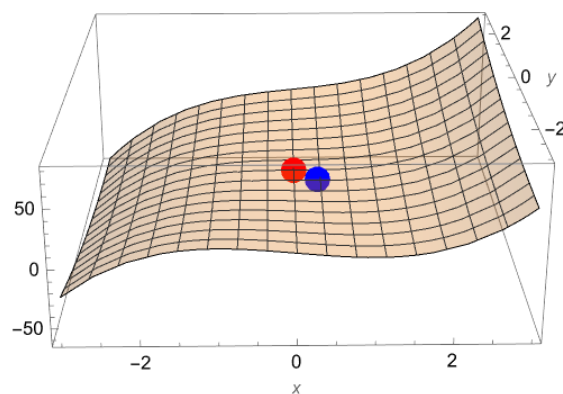
נסווג בעזרת התבחין ונקבל

$$\Delta_{(0,0)} = (12 \cdot 0)(2) - 2^2 < 0. \quad (4.10)$$

לפי התבחין זה אוקף. הנקודה השניה

$$\Delta_{\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)} = \left(12 \cdot \frac{1}{3}\right)(2) - 2^2 > 0. \quad (4.11)$$

וזו נקודת מינימום. אם מציירים את המשטח בעזרת תוכנה, זה נראה כך



איור 1: שרטוט של המשטח שמתקבל עם שתי נקודות האקסטרמום. ניתן לראות שהן לוקליות.

שאלה 7

חימום : הוכחי שריבוע הוא המלבן בעל ההיקף המינימלי עבור שטח נתון.

נסמן את אורכי המלבן x ו- y . הפונקציה שאנו רוצים למצוא לה מינימום היא היקף המלבן

$$f(x, y) = 2x + 2y. \quad (4.12)$$

האילוץ הוא השטח (הדגישו בשאלה שזה נתון)

$$xy = S_0. \quad (4.13)$$

נמיר את זה לצורה של אילוץ.

$$g = xy - S_0 = 0. \quad (4.14)$$

סה"כ נקבל

$$h(x, y) = 2x + 2y - \lambda(xy - S_0). \quad (4.15)$$

ועכשיו לפונקציה הזו נחפש נקודת קיצון. נמצא נגזרות ראשונות

$$\begin{aligned} h_x &= 2 - \lambda y, \\ h_y &= 2 - \lambda x. \end{aligned}$$

נשווה ל-0

$$h_x = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{y},$$

$$h_y = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{x}.$$

נחבר ונקבל

$$x = y. \quad (4.16)$$

מסקנה : נקודת הקיצון מתקבלת עבור $x = y$, כלומר כשאורכי המבלן שווים, ואז מדובר בריבוע.

שאלה 8

מצאו את המרחק המינימלי מהראשית לכל הנקודות על החיתוך בין המשטחים

$$S_1 = x - z - 4 = 0$$

$$S_2 = x + y + z - 3 = 0$$

אנחנו עובדים בבעיה תלת מימדית במרחב אוקלידי $(\mathbb{R}^3)$, לכן המרחק מראשית לנקודה כללית (x, y, z) נתון ע"י

$$L = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (4.17)$$

נפתור עבור המרחק הריבועי, ועבור נקודות הקיצון ניקח שורש. נגדיר

$$h = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda_1 S_1 - \lambda_2 S_2 \quad (4.18)$$

ניקח נגזרות

$$h_x = 2x - \lambda_1 - \lambda_2$$

$$h_y = 2y - \lambda_2$$

$$h_z = 2z + \lambda_1 - \lambda_2$$

נשווה ל-0 וניקח יחד עם האילוצים שלנו כדי לקבל סה"כ 5 משוואות

$$2x - \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$2y - \lambda_2 = 0$$

$$2z + \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$x - z - 4 = 0$$

$$x + y + z - 3 = 0$$

(עם λ_1, λ_2 ממשיים). ניקח קומבינציה לינארית כדי להפתר מ λ_i :

$$(2x - \lambda_1 - \lambda_2) + (2z + \lambda_1 - \lambda_2) - 2(2y - \lambda_2) = 0$$

$$2x + 2z - 4y = 0$$

$$x + z - 2y = 0$$

נציב $x - z - 4 = 0$ לתוך $x + y + z - 3 = 0$ כדי לקבל

$$(z + 4) + y + z - 3 = 0$$

$$2z + y = -1$$

נציב $x = z + 4$ גם ל $x + z - 2y = 0$ ונקבל

$$(z + 4) + z - 2y = 0$$

$$2z - 2y = -4$$

$$z - y = -2$$

קיבלנו סה"כ

$$2z + y = -1$$

$$z - y = -2$$

נחבר

$$3z = -3$$

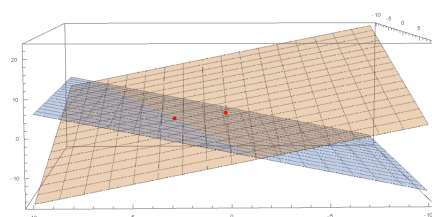
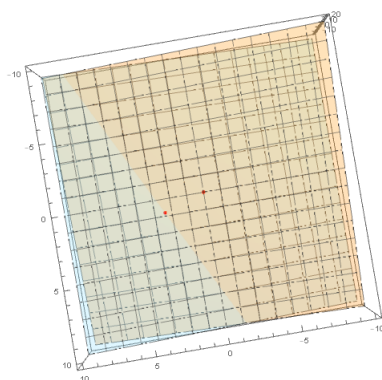
$$z = -1$$

$$\Rightarrow y = 1$$

$$\Rightarrow x = 3$$

לכן

$$L = \sqrt{11} \quad (4.19)$$



איור 2: חיתוך העקומות עם נקודות אדומות: ראשית ונקודת הפתרון (זו שמקיימת מרחק מינימלי)